月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 4 对应的自然月

报告阶段	第 4 个逻辑月 · 连接成网络
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 4 对应的自然月
关键词	网络拓扑；连接段；分流优化；UDF 修正收尾
一句话摘要	把单元级成果推进到整板流路网络：设计小块连接处的过渡与分流通道，并完成新物性 UDF 的挂接与校验。

本月完成情况说明：截至整理本报告时，本逻辑月的四项工作（网络、优化、连接、UDF 修正）**仅**”**连接**”**有方向性方案，其余尚未开展**。本报告如实反映这一状态，未开展的部分按规范留空标注。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

1. **网络**：确定小块之间连成整板的流路拓扑（串联、并联或混合）；
2. **连接**：设计小块连接处的过渡与分流通道；
3. **优化**：按各区冷却需求合理分配流量；
4. UDF **修正**：完成新物性 UDF 的挂接、物性自检与代表工况复算。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

任务	状态	说明
流路网络拓扑	未开始	【待补：网络拓扑方案】
小块连接段设计	部分完成	已明确设计方向与评价方法，方案待出
支路流量分配优化	未开始	【待补：分流方案与流量数据】
UDF 修正收尾	部分完成	编译已完成，挂接与复算待推进

【待确认 5】本月「连接」与上逻辑月「形态」的边界。【待确认 6】UDF 编译已提前完成，本月该项是否仍按原计划执行。

2 进阶阅读与理论支撑

2.1 本阶段文献与资料

表 2 本阶段文献与资料

序号	文献与资料	解决了我哪个问题
1	申报书中复合冷板的分区方案	确定网络拓扑的总体约束
2	新水物性 UDF 源码	明确挂接与校验所需的条件
3	流动分配不均匀性的相关研究	理解并联支路供液不足的机理

2.2 对本方向的启示

一、单元性能不等于整板性能。这是本月最重要的认识。单元级的仿真结果是在” 独立、充分供液” 的假设下得到的；一旦连成整板：

- **并联**时，高阻力支路可能**供液不足**，原本温度最低的流道反而得不到足够流量；
- **串联**时，上游吸热会**抬高下游入口水温**，使下游小块的冷却能力下降。

因此上逻辑月得到的单元排序**不能直接搬到整板**。

二、连接段是新的阻力源。小块之间的过渡与分流通道会引入额外压降，且容易在局部产生回流与偏流。连接段设计的评价，应同时看 **入口速度分布的均匀性**与**连接段压降**。

3 研究进展

3.1 已完成的工作

（一）明确了连接段的设计方向与评价方法

已确定的**设计目标**：优化连接段截面及分流布局，减少局部回流、流动突变和偏流，使各小块入口的速度分布尽量均匀、流动整体保持稳定。

已确定的**评价方法**：结合入口速度分布、支路流量及连接段压降评价效果，并按各区冷却需求合理分配流量。

（二）UDF 修正的进度

上逻辑月已完成新水物性 UDF 的编写与编译（含温度范围检查、物性自检输出、比热与焓的一致性处理）。本月的工作是**挂接与校验**。

3.2 关键结果

【待补：本月尚无仿真结果】

本月四项工作中，连接段方案、网络拓扑、分流优化均未形成仿真结果，故此处无量化数据可填。已具备的**前置条件**如下：

表 3　本月工作的前置条件

前置条件	状态	来源
单元级网格基准	已有	上逻辑月网格无关性检验，约 150 万
单元级性能数据	已有	四种流道 39 个工况
新物性 UDF	已编译	上逻辑月完成
连接段设计方向	已明确	本月
整板分区方案	【待确认】	取决于小块划分定义

3.3 与预期的差异

【待补：本月无仿真结果，暂无可报告的差异】

可以报告的是一项认识上的变化：原以为单元级排序可以直接用于整板设计，现在认识到**必须经过”连接与分流”这一环节的检验**——单元最优不等于整板最优。

4 问题与对策

4.1 遇到的主要问题

1. **整板分区方案未定**。整板的网络拓扑取决于”小块如何划分”，而上逻辑月的划分定义【待确认 9】至今未统一，导致网络设计缺少输入。
2. **连接段的优化目标尚未量化**。目前已明确”减少回流与偏流”的方向，但”入口速度分布多均匀算合格”没有判据。
3. UDF **挂接的具体条件未确认**。需要确认入口及实际流体温区是否落在源码的 280 至 360 K 检查范围内。

4.2 已尝试的方案

1. 针对问题 1，已梳理现有分区说法（低温区 / 变化区 / 高温区），但未能统一到一份定义。
2. 针对问题 2，拟采用”入口速度分布的均匀性指标 + 连接段压降”作为双重判据，具体阈值待与前三项工作对齐后确定。
3. 针对问题 3，已确认新 UDF 源码自带温度范围检查，挂接后可直接读取自检输出。

4.3 下一步对策

1. 先确定小块划分定义，再据此设计网络拓扑；
2. 连接段设计同时输出**阻力系数或压降—流量关系**，既服务于分流优化，也可作为控制方向”执行器到流速”函数的管路阻抗输入；
3. 挂接新 UDF，核查入口及实际流体温区，完成物性自检与代表工况复算。

与控制方向的接口：连接段的阻力特性即控制模型中”执行器到流速”函数里的**管路阻抗**。建议连接段设计**同时产出阻力系数**，一份工作两用。

5 阶段性结论

5.1 可以确定的

1. 已明确连接段的设计目标与评价方法（入口速度分布均匀性 + 连接段压降）。
2. 已具备开展网络设计的前置条件：网格基准、单元性能数据、新物性 UDF。
3. **单元性能不能直接代表整板性能**——并联供液不足与串联入口水温抬升是两个必须处理的效应。

5.2 尚不能确定的

1. **网络拓扑的形式**（串联 / 并联 / 混合），缺少的证据是：小块划分定义与分区方案。
2. **分流是否合理**，缺少的证据是：各支路流量与连接段压降的仿真数据。
3. **物性修正对整板结果的影响**，缺少的证据是：挂接新 UDF 后的复算结果。

6 下月计划

表 4　下月工作计划

事项	预期产出	时间
确定小块划分定义，据此设计网络拓扑	网络拓扑方案	第 1 周
连接段过渡与分流通道建模	连接段形态方案与入口流场对比	第 2–3 周
支路流量分配与连接段压降校核	分流方案与压降数据	第 3 周
整板组合模型与初步分流核对	分区布局与调控基础数据	第 4 周

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[3] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.